

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Выполнил: студент группы 606-22 Демьянцев В.В.

Научный руководитель: старший преподаватель каф.АСОИУ
Горбунов Д.В.

Цель и задачи практики

Цель: Разработать программную часть системы распознавания эмоций на основе ИНС с использованием компьютерного зрения и глубокого обучения.

Задачи:

Описание средств и технологий разработки

Проработка видов обеспечения: информационное, программное, алгоритмическое, математическое, техническое

Реализация модуля анализа лица и эмоций

Реализация модуля распознавания речи

Разработка пользовательского интерфейса

Интеграция модулей ИИ в единую систему

Подготовка отчёта по практике

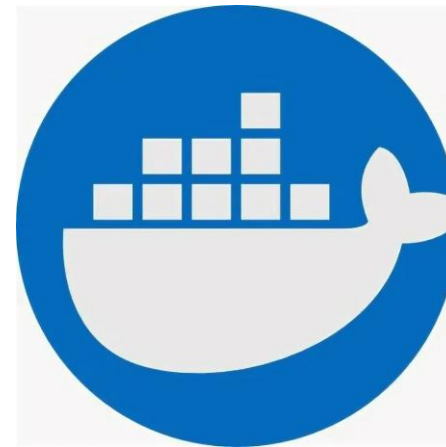
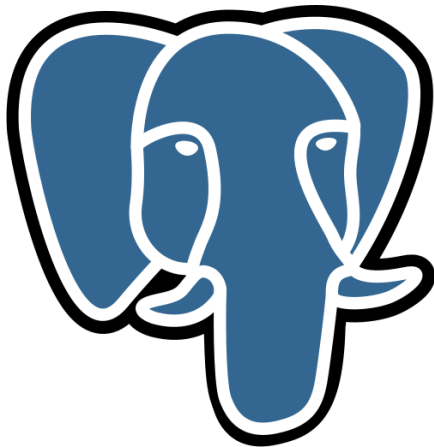
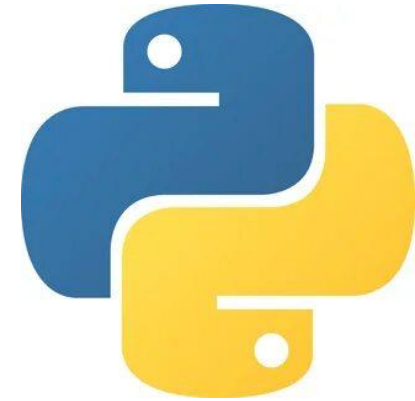
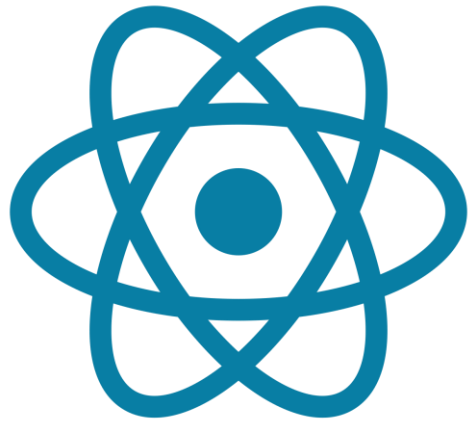
Актуальность

- Эмоциональный интеллект становится ключевым фактором эффективности в HR
- Традиционные методы оценки (анкетирование, наблюдение) субъективны и трудоёмки
- Технологии ИИ позволяют автоматизировать анализ эмоций в реальном времени
- Мультимодальный подход (видео + аудио) повышает точность классификации до 85% и выше
- Система снижает нагрузку на HR-специалистов и обеспечивает объективность оценки
- Архитектура соответствует требованиям ФЗ-152 о защите персональных данных

Актуальность

- Картинка: найти нормальную или удалить

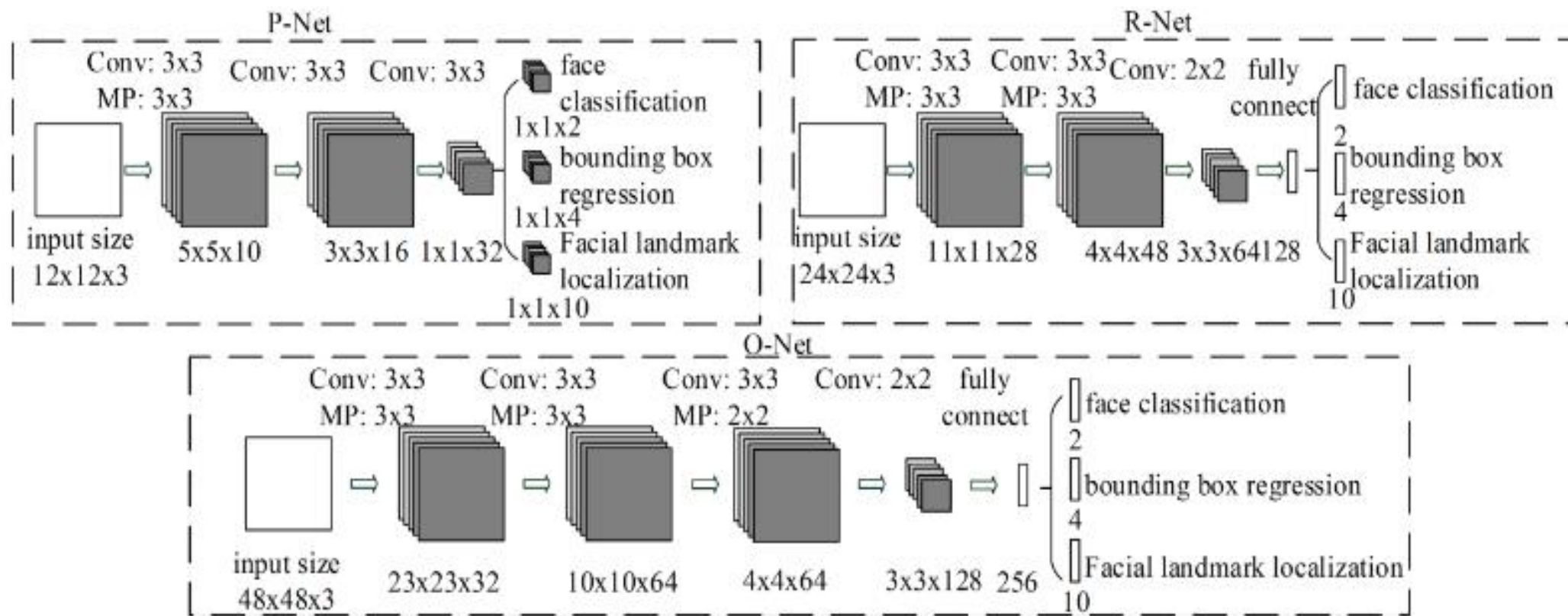
Средства и технологии разработки



Модуль анализа лица и эмоций

Детекция лица:

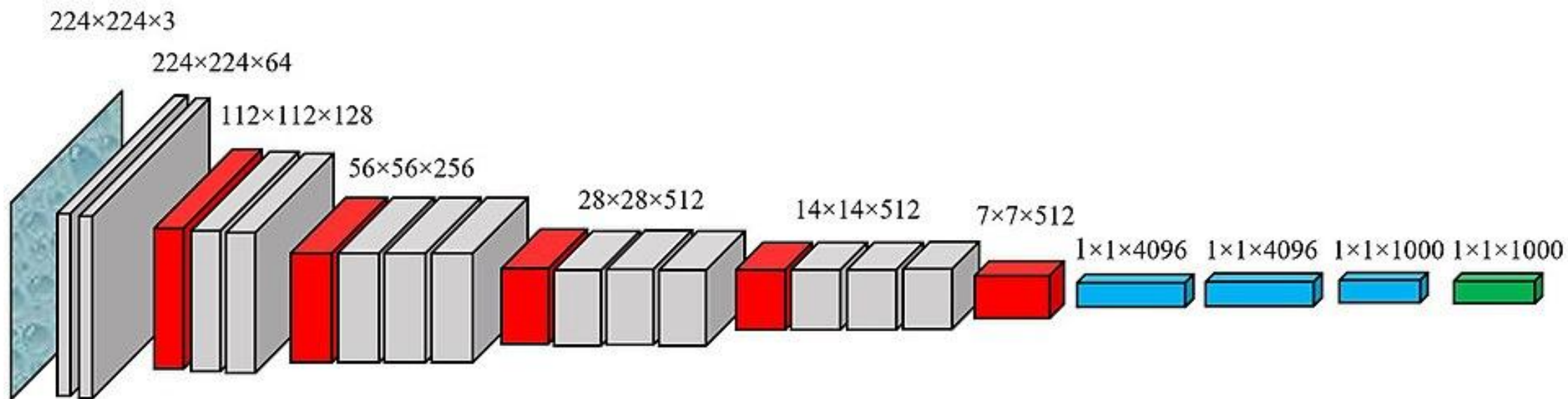
- Применяется каскадная архитектура MTCNN из трёх нейронных сетей
- P-Net генерирует кандидаты, R-Net уточняет границы, O-Net определяет 5 ключевых точек
- Выравнивание лица повышает точность последующей классификации



Модуль анализа лица и эмоций

Классификация эмоций:

- Используется библиотека DeerpFace с предобученными моделями
- VGG-Face: 16–19 свёрточных слоёв для глубокого извлечения признаков
- EfficientNet: оптимизированное соотношение точности и скорости



Модель MediaPipe

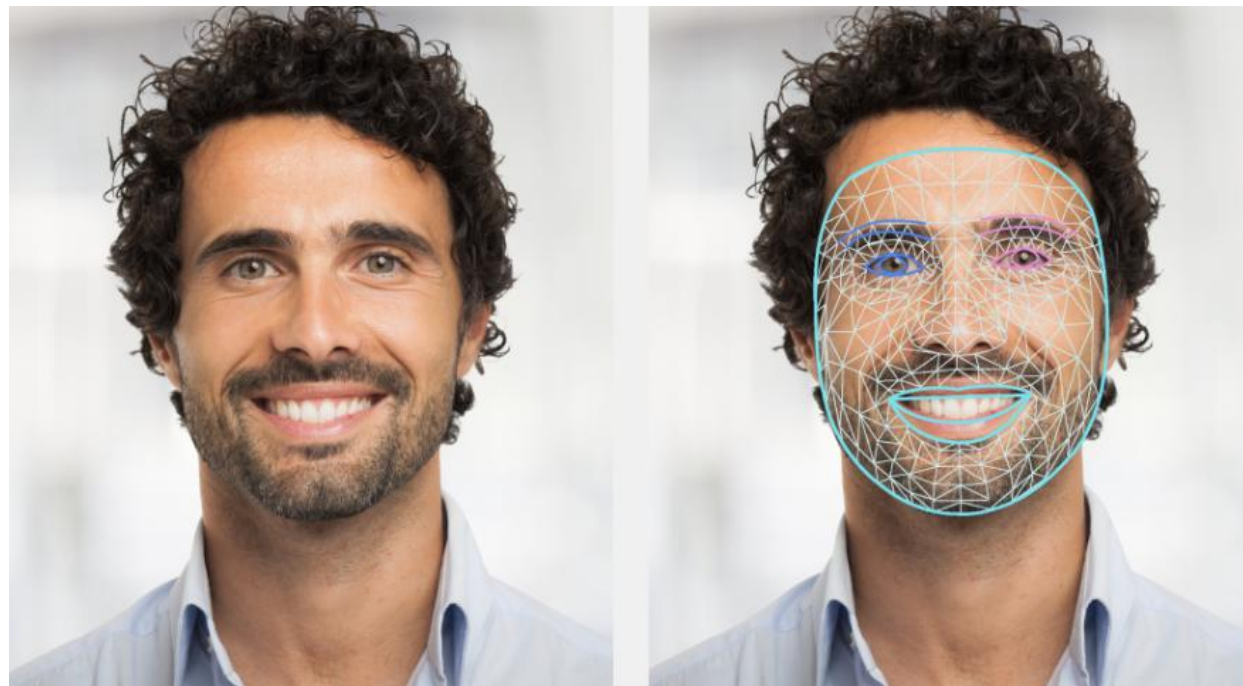
Назначение: Построение плотной сетки из 468 трёхмерных ключевых точек на лице

Возможности:

- Оценка blendshape-коэффициентов для анализа активности лицевых мышц
- Вычисление углов поворота головы (yaw, pitch, roll)
- Отслеживание микровыражений длительностью 1/25–1/5 секунды

Архитектура: Encoder-decoder на базе трансформеров обеспечивает детальную 3D-модель лица

Преимущества: Устойчивость к перекрытиям, различным ракурсам, работа в реальном времени



Функции системы

Анализ видеопотока:

- Захват видео через браузерные API без плагинов
- Детекция лиц и классификация эмоций в реальном времени
- Отслеживание изменения эмоционального состояния в течение сессии

Анализ аудиопотока:

- Запись аудио с частотой 16 кГц
- Транскрибация речи и анализ голосовых характеристик
- Определение эмоциональной окраски и выделение ключевых фраз

Формирование отчётности:

- Аналитический отчёт с распределением эмоций по времени
- Карточки участников с индивидуальной статистикой
- Экспорт результатов в форматах JSON и PDF

Модуль распознавания речи

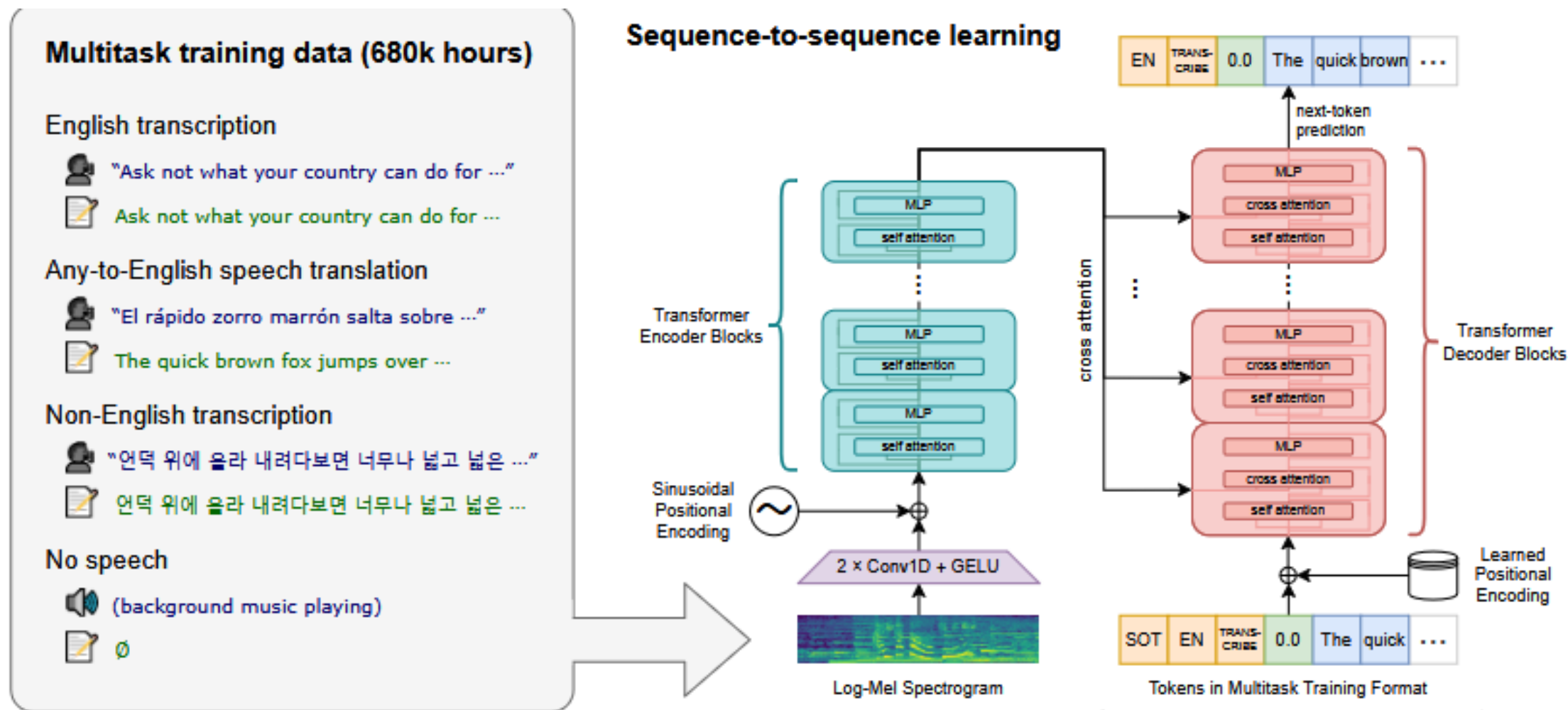
Модель Whisper (OpenAI):

- Encoder-decoder трансформер, обученный на 680 000 часов аудиоданных
- Поддержка 99 языков, устойчивость к акцентам и шуму

Архитектура обработки:

- Предобработка: аудиосигнал 16 кГц преобразуется в мел-спектрограмму (80 каналов)
- Энкодер извлекает контекстуальные признаки через механизм самовнимания
- Декодер генерирует текстовые токены авторегрессионно с учётом кросс-внимания
- Оптимизация: Библиотека faster-whisper с квантованием весов, пакетной обработкой и поддержкой GPU

Модуль распознавания речи



Средство разработки пользовательского интерфейса

Технологии: React 18 + TypeScript + Vite

Архитектура:

- Компонентный подход с переиспользуемыми элементами интерфейса
- Virtual DOM обеспечивает минимизацию перерисовок
- WebSocket для автоматического обновления данных в реальном времени

Управление состоянием:

- Глобальное серверное состояние кэшируется специализированной библиотекой запросов
- Локальное состояние встречи управляется через легковесное хранилище
- Адаптивность: Интерфейс корректно отображается на десктопах, планшетах и мобильных устройствах

Информационное обеспечение

Определение: Совокупность системно-ориентированных данных, описывающих словарь базовых описаний и актуализируемых данных о состоянии информационной модели.

Входные данные:

- Видеопоток: 640×480+, 15–30 кадров/с, формат JPEG через WebSocket
- Аудиопоток: 16 кГц, моно, формат WebM/Opus

Обучающие датасеты:

- Для эмоций: FER-2013 (35 000 изображений), AffectNet (1 000 000+), RAF-DB
- Для речи: LibriSpeech (1000 часов), Common Voice (многоязычный)

Пример обработки видеопотока

Захват и передача:

- Клиент извлекает кадры через canvas с интервалом 200–500 мс
- Изображение конвертируется в JPEG Base64 и передаётся через WebSocket

Детекция на сервере:

- AI-шлюз декодирует изображение и передаёт в модуль MTCNN
- Каскадная сеть последовательно обрабатывает кадр через P-Net, R-Net, O-Net
- Определяются 5 ключевых точек для выравнивания лица

Классификация:

- Выровненное изображение подаётся на вход модели DeepFace
- Возвращаются вероятности принадлежности к 6 базовым эмоциям и нейтральному состоянию
- Сохранение: Результаты записываются в PostgreSQL и транслируются клиентам в реальном времени

Пример обработки аудиопотока

Захват и буферизация:

- Клиент записывает аудио через MediaRecorder API
- Стратегия кумулятивного накопления чанков обеспечивает непрерывность потока

Кодирование:

- Буфер кодируется в Base64 и отправляется с интервалом 1–2 секунды
- Предотвращается потеря начальных фрагментов речи

Распознавание:

- Сервер декодирует WebM/Opus в PCM 16 кГц
- Выполняется нормализация громкости и фильтрация шумов
- Сигнал передаётся в faster-whisper для транскрибации

Возврат результатов:

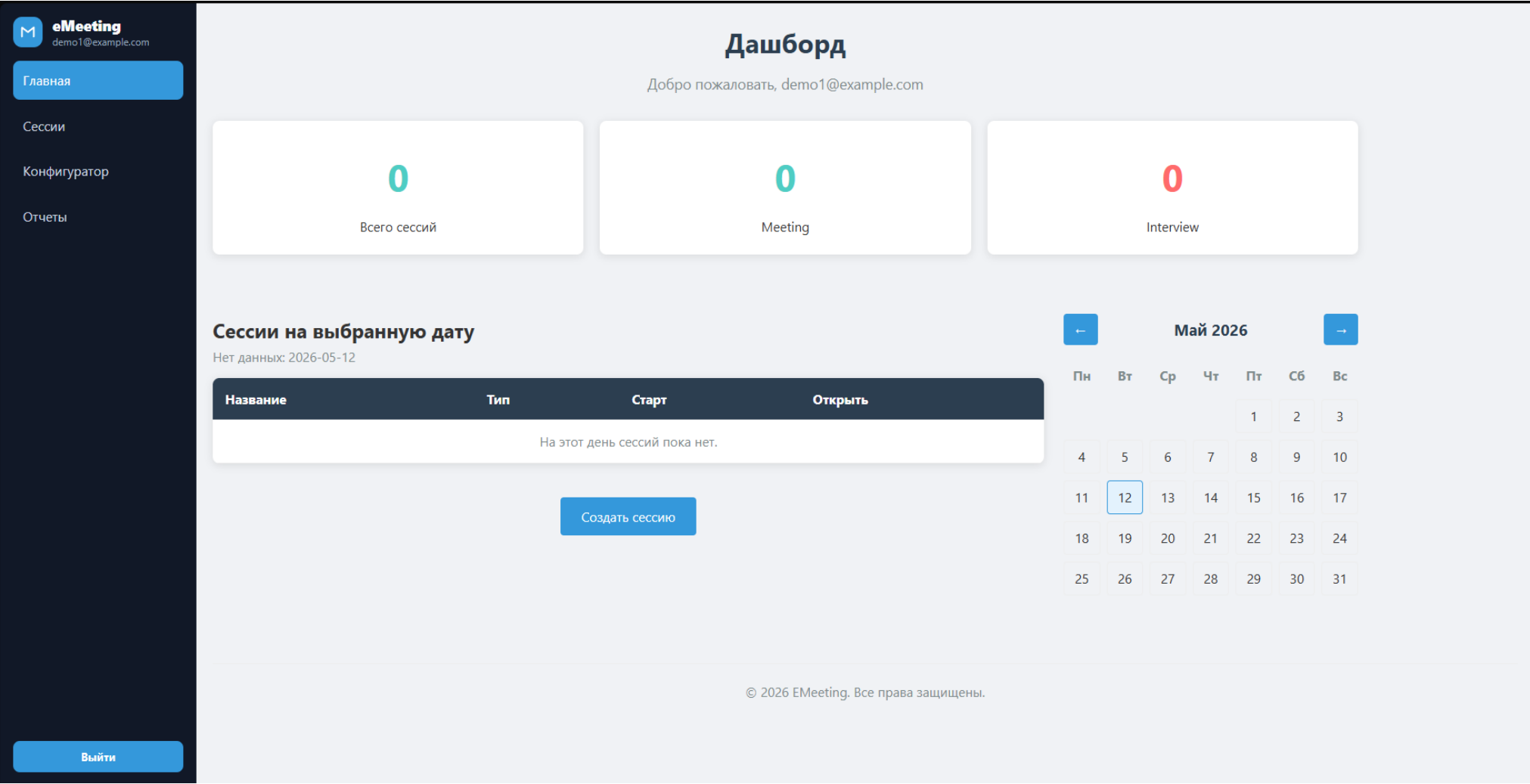
- Сервис возвращает частичный и финальный тексты с метаданными
- Результаты сохраняются в БД и транслируются для отображения в интерфейсе

Алгоритм работы системы

1. Аутентификация: Пользователь вводит учётные данные, сервер проверяет хеш пароля bcrypt, выдаёт JWT-токен доступа и токен обновления
2. Создание сессии: Пользователь создаёт встречу или присоединяется по ссылке, сервер регистрирует сессию и инициализирует WebSocket-хаб
3. Захват медиа: Клиент запрашивает доступ к камере и микрофону, запускает компоненты захвата с адаптивной частотой отправки
4. Параллельная обработка: AI-шлюз одновременно анализирует видеопоток (детекция + классификация) и аудиопоток (транскрибация + анализ тона)
5. Агрегация: Результаты записываются в PostgreSQL с временными метками и транслируются клиентам
6. Формирование отчёта: При завершении встречи применяется late fusion для объединения статистики, формируется структурированный отчёт

Картинка: Блок-схема алгоритма (draw.io)

Интерфейс системы



Пример аналитического отчёта

- Сводка по встрече: распределение эмоций, активность, ключевые фразы
 - Карточки участников с индивидуальной статистикой
 - Таймлайны изменения эмоций
- Картинка: Скриншот примера отчёта (если есть в проекте)

Пример работы модуля детекции

До/после: исходный кадр → кадр с bounding box и эмоцией
Картинка: Сравнительный скриншот (можно сделать скрин из работающей системы)

Пример работы модуля распознавания речи

Аудиоволна → текст → выделение эмоциональных маркеров

Картинка: Скриншот транскрипта с разметкой эмоций

Заключение

- Цель и задачи выполнены
- Реализована мультимодальная система анализа эмоций
- Протестированы ключевые модули (детекция, ASR, отчётность)
- Система готова к внедрению в HR-процессы